

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

第二章 导数与微分

2.3 高阶导数

数学与统计学院
吴慧卓

主要内容

1. 高阶导数的概念
2. 高阶导数的计算
3. 几个初等函数的高阶公式

主要内容

1. 高阶导数的概念
2. 高阶导数的计算
3. 几个初等函数的高阶公式

5 高阶导数的定义

问题： 变速直线运动的加速度.

设 $s = s(t)$, 则瞬时速度为 $v(t) = s'(t)$

∵ 加速度 a 是速度 v 对时间 t 的变化率

$$\therefore a(t) = v'(t) = [s'(t)]'.$$

$$\therefore a(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s'(t+\Delta t) - s'(t)}{\Delta t}.$$

定义 如果函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导,即

$$(f'(x))' = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f'(x+\Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

存在,则称$(f'(x))'$为函数 $f(x)$ 在点 x 处的二阶导数.

记作 $f''(x),\ y'',\ \dfrac{d^2y}{dx^2},\ \dfrac{d^2f(x)}{dx^2}.$

二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x),\ y''',\ \dfrac{d^3y}{dx^3}.$

三阶导数的导数称为四阶导数, $f^{(4)}(x),\ y^{(4)},\ \dfrac{d^4y}{dx^4}.$

一般地, 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $f(x)$ 的 n 阶导数, 记作

$$f^{(n)}(x),\ y^{(n)},\ \frac{d^n y}{dx^n},\frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数.

若 f 在 I 上处处 n 阶可导，则称 f 在 I 上 n 阶可导，$f^{(n)}(x)$ 称为 f 在 I 上的 n 阶导函数.

$$f\in C^{(n)}(I) \qquad f\in C^{(\infty)}(I)$$

主要内容

1. 高阶导数的概念
2. 高阶导数的计算
3. 几个初等函数的高阶公式

6 高阶导数的计算

例1 求下列函数的三阶导数

$(1)\ y = 2\sin x + 3\cos x;$

$(2)\ y = u(x)v(x)$，其中$u(x), v(x)$均三阶可导.

定理 设 $u(x),v(x)$ 都是 n 阶可导，则

$$(1)\left[\alpha u(x)+\beta v(x)\right]^{(n)}=\alpha u^{(n)}(x)+\beta v^{(n)}(x),\alpha,\beta\in R$$

$$(2)\ Leibniz\text{公式}\ \left[u(x)v(x)\right]^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}(x)v^{(k)}(x)$$

例2 $(1)\ y=\dfrac{1}{1-x^2}$ 求 $y^{(100)}(x)$

$(2)\ y=x^2e^{2x}$ 求 $y^{(n)}(x)$

主要内容

1. 高阶导数的概念
2. 高阶导数的计算
3. 几个初等函数的高阶公式

例3 证明下列高阶导数公式：

$$(1)\left(e^{x}\right)^{(n)}=e^{x};\qquad (2)\left(\sin x\right)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(3)\left(\cos x\right)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(4)\left[\ln\left(1+x\right)\right]^{(n)}=\left(-1\right)^{n-1}\frac{\left(n-1\right)!}{\left(1+x\right)^{n}}\qquad \left(x>-1\right);$$

$$(5)\left(x^{\alpha}\right)^{(n)}=\alpha\left(\alpha-1\right)\cdots\left(\alpha-n+1\right)x^{\alpha-n}\left(\alpha\in R,x>0\right).$$